II. Békanász 11 pont



A gyepi béka az Alpokalján és magasabb hegyekben előforduló kétéltű faj. Tíz cm hosszúra is megnőhet. A párzás erdei tócsákban zajlik. A vörhenyes barna hímek párzási időszakban elszürkülnek, a nőstények megtartják színüket. A hímek torka ibolyás árnyalatú: ezt előszeretettel mutogatják egymásnak, miközben mély, hangot adnak ki, „kuruttyolnak”, és igyekeznek kiszorítani a többi hímet a nőstények közeléből. A nőstény egyedek a petesejtektől duzzadó hassal keveset mozogva, nyugodtan várnak a hímekre. Amikor egy nőstény egy hím közelébe kerül, ez utóbbi odaúszik hozzá, majd mellső lábaival hátulról szorosan, görcsösen átkarolja választottját, amíg az kiüríti az ivarsejtjeit. Ezt a hímek belső ujjának párnás megvastagodása, az ún. hüvelykvánkos segíti. A gyepi békák párosodása egy hétig tart. A peték néhány nap alatt kikelnek, és lárváik, az ebihalak is gyorsan nőnek.

A szöveg és tanulmányai alapján oldja meg a feladatokat!

1. Írjon egy olyan tulajdonságot a szövegből, amely alapján a párzási időszakban megkülönböztethetők egymástól a hím és nőstény egyedek!

   .....

   .....

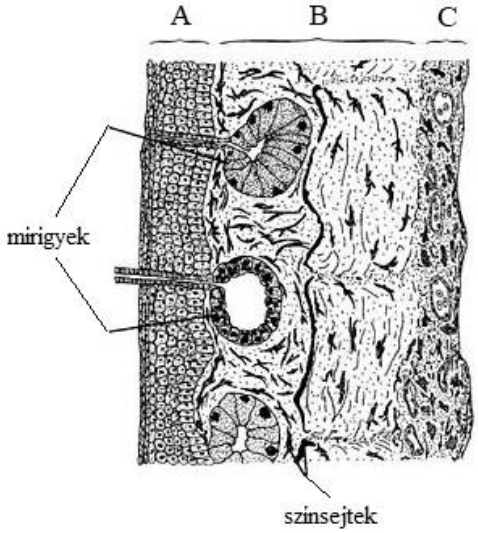
2. Melyik állítások igazak a gyepi béka szaporodására és egyedfejlődésére? Írja a helyes állítások betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

   A) A gyepi békák gondozzák utódaikat.
   B) A szaporodás vízhez kötött.
   C) Belső megtermékenyítésűek.
   D) Az utódok átalakulással fejlődnek.
   E) A párzás november és február között jellemző.

3. A globális éghajlatváltozás egyik hátrányos következménye hazánkban, hogy a tavaszi csapadékmennyiség egyre csökken. Fogalmazza meg, miért jelenthet előnyt ilyen körülmények között a gyepi béka fennmaradása szempontjából a peték és az ebihalak gyors fejlődése!

   .....

   .....



A gyepi békák kültakarója ugyanarra a három nagy rétegre tagolható, mint a többi gerincesé, de a rétegek szerkezete természetesen az életmódjuknak megfelelően több tulajdonságban különbözik más gerincesekétől.
Az alábbi ábrán egy gyepi béka kültakarójának vázlata látható. Írja minden állítás után a négyzetbe annak a rétegnek a betűjelét, amelyikre igaz!

4.	Párzás idején a hímek küllemének megváltozásáért felelős.	
5.	Fizikai akadályt képez fertőző baktériumok bejutása ellen.	
6.	Egyes alkotói nedvesen tartják a bőrfelszínt.	

7. A kétéltűek tüdeje – így a békáké is – sokkal kisebb felületű, mint a többi szárazföldi gerincesé. Hogyan járul hozzá a békák vékony és nyálkás bőre ahhoz, hogy az állat elegendő oxigénhez jusson?

.....

Egy gyepi békát ebihal korától kezdve a többi gyepi békától elszigetelve nevelünk. Ha a kifejlett egyedet a törzsénél fogva felemeljük, és hasi oldalát egy tompa végű tárggyal végigsimítjuk, az állat végrehajtja a békákra jellemző „szerelmes ölelés” mozdulatsorát.

8. Mely állítások igazak erre a mozdulatsorra? Írja a helyes állítások betűjelét a négyzetekbe! (2 pont)

A) A hím gyepi békák fajtársaiktól tanulják.
B) Minden hím gyepi béka ugyanúgy hajtja végre.
C) Mechanikai ingerrel kiváltható.
D) Ez egy feltételes reflex.
E) Ez az operáns tanulás egyik esete.

9. Melyik állítás *nem* igaz a szöveg alapján a békákra a párzási időszakban? Írja a helyes állítás betűjelét a négyzetbe!

A) A nőstények megküzdenek a legrátermettebb hímekért.
B) A hímek akusztikusan is kommunikálnak egymással.
C) A hímek között agresszió tapasztalható.
D) A hímek között vizuális kommunikáció is zajlik.
E) Jellemző az ivari kétalakúság.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen